ACTIVIDAD

Máster en Big Data y Data Science

02MBID – Sistemas de almacenamiento y gestión Big Data

Nombre: **Dan-el Mauricio Campana Yauri**

Fecha: **2026-03-24**

viu Universidad Internacional de Valencia

1 . Tablas asociadas a consultas

Consulta 1 (Tabla1):

Obtener toda la información de un usuario en base a su nombre

Columna	Clave Primaria
usuario_nombre	Partition Key (K)
usuario_dni	Clustering Key (C)
usuario_calle	
usuario_ciudad	

Justificación:

- *usuario_nombre*: La consulta requiere filtrar específicamente por el nombre de usuario, con esto cassandra puede identificar un solo nodo de manera más rápida.
- *usuario_dni*: El nombre puede ser el mismo, pero el DNI no, por lo que se necesita un identificador único que garantice la unicidad.

Consulta 2 (Tabla2):

Obtener toda la información de los usuarios que han guardado una grabación específica (identificada por su cod).

Columna	Clave Primaria
grabacion_cod	Partition Key (K)
usuario_dni	Clustering Key (C)
grabacion_fecha	
usuario_nombre	
usuario_calle	
usuario_ciudad	
grabacion_duracion	
grabacion_tipo	

Justificación:

- *grabacion_cod*: En la consulta se pide filtrar la información de los usuarios asociados a la grabación, en este caso todos estos grupos de usuarios se guardan juntos.
- *usuario_dni*: Dentro de cada grupo de usuarios en las grabaciones se puede identificar de manera eficiente a un solo usuario por su DNI; por ello este campo es necesario como un CK.

Consulta 3 (Tabla3):

Obtener los países de los artistas con una canción en base a su ISRC.

Columna	Clave Primaria
cancion_isrc	Partition Key (K)
artista_cod	Clustering Key (C)
pais_nombre	
pais_cod	
cancion_titulo	

Justificación:

- *cancion_isrc*: La consulta de los países se solicita por el ISRC de la canción, por lo que se necesita una agrupación para obtener la información de países y artistas.
- *artista_cod*: Puede que en una canción tenga diferentes artistas asociados, por lo que es necesario poder distinguir estos datos sin que se dupliquen o sobreescriban.

Consulta 4 (Tabla4):

Obtener cuántos artistas hay de un país concreto, identificado base a su cod.

Columna	Clave Primaria
pais_cod	Partition Key (K)
artista_cod	Clustering Key (C)
artista_nombre	
artista_premios	
pais_nombre	

Justificación:

- *pais_cod*: La consulta solicita que se obtenga información de los artistas en base a un país, por lo que se necesita agruparlos por el código de este.
- *artista_cod*: Debido a que en un país puede haber varios artistas, es necesario poder identificar y garantizar la unicidad de estos, por ello se elige el código de artista como CK (un nombre artista podría ser igual).

Consulta 5 (Tabla5):

Obtener toda la información de las canciones que tengan un género asociado común (p. ej. Rock).

Columna	Clave Primaria
cancion_genero	Partition Key (K)
cancion_isrc	Clustering Key (C)
cancion_titulo	
cancion_anio	
cancion_generos	

Justificación:

- *cancion_genero*: La consulta se basa en filtrar u obtener datos en base a un género asociado a la canción, por lo que este campo debe ser agregado como dato único y no dentro de un conjunto de datos como es el caso de *cancion_generos*. De esta manera se podrá agrupar y extraer la información de las canciones.
- *cancion_isrc*: Debido a que dentro de un género puede haber varias canciones, se necesita un identificador único por el ISRC. Además, con ello, se extrae toda la información, así como los géneros asociados a la canción.

Consulta 6 (Tabla6):

Buscar, según la fecha en que se guardó, las grabaciones y el usuario que las guardó.

Columna	Clave Primaria
grabacion_fecha	Partition Key (K)
grabacion_cod	Clustering Key (C)
usuario_dni	Clustering Key (C)
grabacion_duracion	
grabacion_tipo	
usuario_nombre	
usuario_calle	
usuario_ciudad	

Justificación:

- *grabacion_fecha*: La búsqueda se realiza por la fecha, por lo que la agrupación principal debe ser definida por este campo.
- *grabacion_cod y usuario_dni*: Así como la Tabla2, se necesitan ambas llaves para garantizar la unicidad tanto de la grabación como el usuario encontrado en esa fecha.